

COURS DU SOIR SAINT JEAN DEIDO B.P: 8040 DOUALA	Date : Novembre 2022		Classe : TLE ACC & CG	
	Evaluation de fin du trimestre			N° 1
	Epreuve	MATHEMATIQUES APPLIQUEES		
	Durée	1H 30	Coefficient:	2

Ce sujet comporte 02 pages numérotées de 1 à 02.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS

La calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission. Les échanges ou prêts de documents ou de matériels sont interdits pendant l'épreuve.

Le sujet comporte une partie à traiter obligatoirement par le candidat :

PARTIE I : MATHEMATIQUES FINANCIERES

Exercice 1 : dans le but de mettre sur pied le 1^{er} avril 2026 une société agricole dont le budget d'investissement est estimé à 5 000 000F cfa, le 1^{er} janvier 2018, un homme d'affaire place dans une micro finance une somme de 2 500 000F cfa rémunérée au taux annuel d'intérêt composé de 8%

1.1. Quelle somme percevra ce dernier de la micro finance le jour du démarrage de la création de la dite société ? 2pts

A fin d'atteindre le budget d'investissement, l'homme d'affaire injecte le 1^{er} janvier 2024 une certaine somme pour atteindre le seuil de l'investissement.

1.2. Calculer la somme injectée le 1^{er} janvier 2024 3pts

Exercice 2 : les ETS BELLOVE possèdent le 01^{er} janvier 2021 dans son porte feuille trois effets à payer. Ils décident de remplacer ces trois effets par un paiement unique le 1^{er} avril 2023.

Effets	Montants	Echéances
E01	500 000	31/12/2022
E02	800 000	30/06/2024
E03	600 000	01/01/2025

Le taux annuel est de 6,09%

2.1. Sachant que les négociations ont été conclues pour une capitalisation semestrielle des intérêts. Quelle est la valeur du nouvel effet unique ? 5pts

Exercice 3 : un particulier a effectué les dépôts constants chaque 1^{er} avril de chaque année de 2016 à 2020 au taux annuel de 10%. Le 31 décembre 2023 il constate qu'il dispose capital et intérêt réunis 872 801F cfa.

3.1. Quelle somme fut placée chaque 1^{er} avril 3pts

L'objectif de ces dépôts était pour l'acquisition d'un matériel d'une valeur de 1 200 000F cfa

3.2. Quelle somme aurait-il fallut ajouter chaque 1^{er} avril de 2016 à 2020 pour avoir le montant de la machine ? 3pts

Le particulier ayant des tensions de trésorerie, décide de se tourner auprès d'un établissement de crédit pour compléter son revenu acquis suite à son placement à 1 200 000F cfa.

3.3. Quelle est le montant emprunt dans cet établissement de crédit ? 1pt

3.4. Cet emprunt est remboursable par 3 versements constants dont le premier intervient un an après au annuel de 15%. Quelle est le montant de chaque versement unique ? 3pts